DETEKTEI

Der Bauplan

Akte 5 · DS 9 „Baupläne lesen“ · DS 10 „Der Architekturwettbewerb“ · DS 11 „Vom Plan zur Datenbank“ · nur eA

Warm-up: Karten W-A4-05 … 08

- Einzelarbeit, je Karte 2–3 Minuten, dann Vergleich im Team
- Schlüsselkriterien · Ausschnitt-Falle · Verlustfrei? · Zusammengelegt

Wiederholung aus Akte 4 – die Ausschnitt-Falle brauchen wir heute wieder: Auch eine Kardinalität beweist man nicht mit ein paar Zeilen.

Akte 5: Der Bauplan

BRIEFING · EDDA LORENZ

Unsere Pinnwand ist voll, und Juri hat die rote Wolle aufgebraucht. Bevor wir eine Datenbank bauen, brauchen wir einen Bauplan – und Baupläne für Datenbanken heißen ER-Diagramme. Ich habe euch einen alten Plan aus dem Polizeiarchiv mitgebracht.

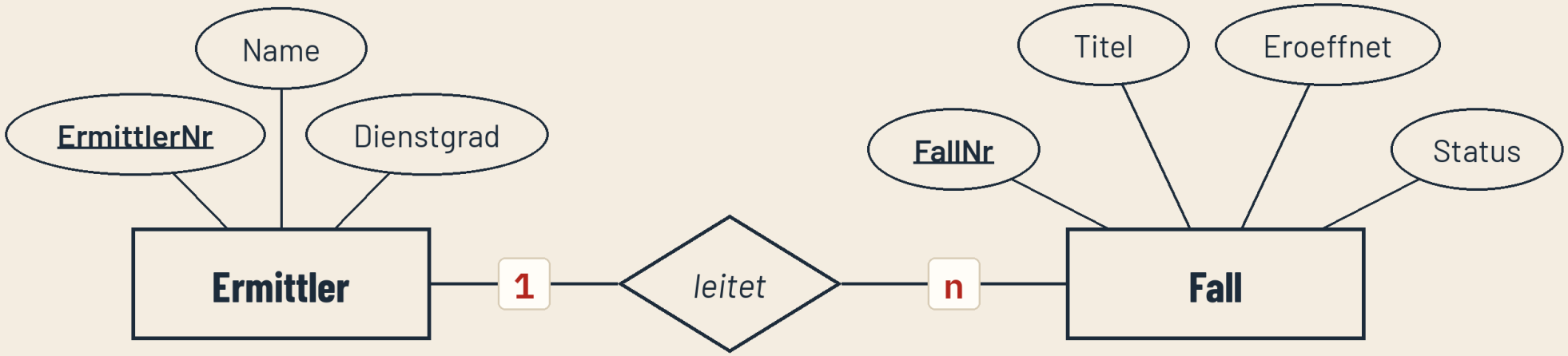
Akte 5: Der Bauplan (Fortsetzung)

BRIEFING · EDDA LORENZ

Rechtecke sind Entitätstypen, Rauten Beziehungstypen, Ellipsen Attribute, und unterstrichen sind die Schlüsselattribute. An den Kanten steht die Kardinalität: 1, n oder m. Eine Kardinalität rät man nicht, man begründet sie. Auch Beziehungstypen können Attribute haben – etwa den Grad, wie verdächtig eine Person in einem Fall ist. Gleich verbindet ihr Rollenkarten mit Fäden und lest die Kardinalität einfach ab.

Der alte Bauplan aus dem Polizeiarchiv

Was sagt die **1** an der Kante bei Ermittler – und was die **n** bei Fall?

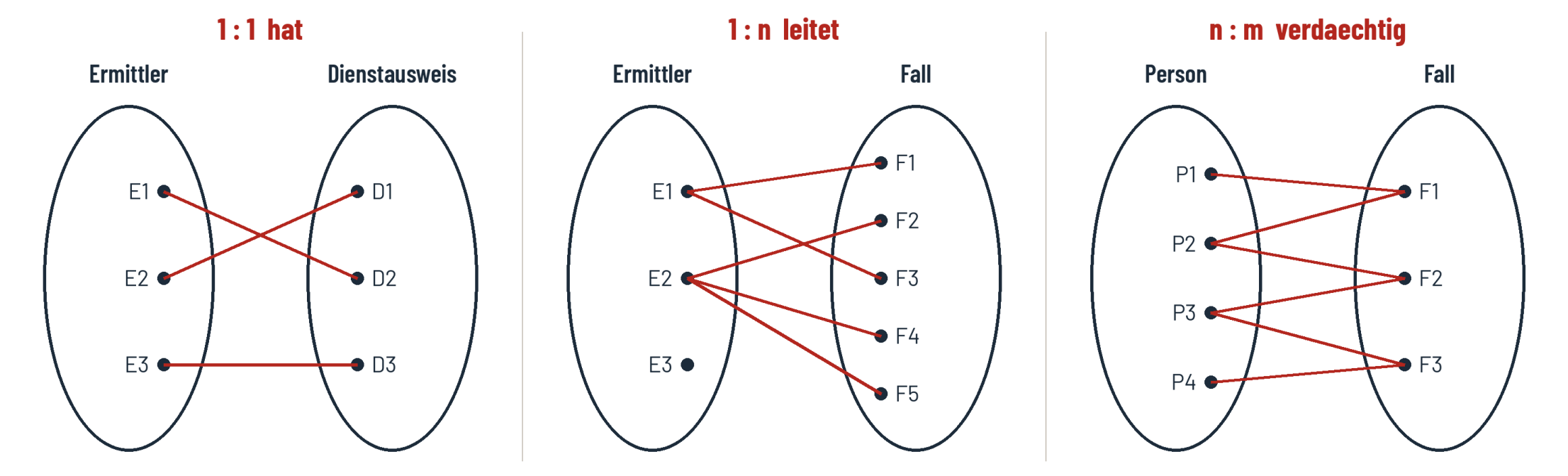


Chen-Notation nach EH §7

Fachbegriff	Bedeutung
Rechteck	**Entitätstyp** – Singular: Ermittler, Fall
Raute	**Beziehungstyp** – Verb in lowerCamelCase: *leitet*
Ellipse	**Attribut** – Name, Titel
unterstrichene Ellipse	**Schlüsselattribut** – FallNr
1 · n · m an der Kante	**Kardinalität** (ternär zusätzlich p)

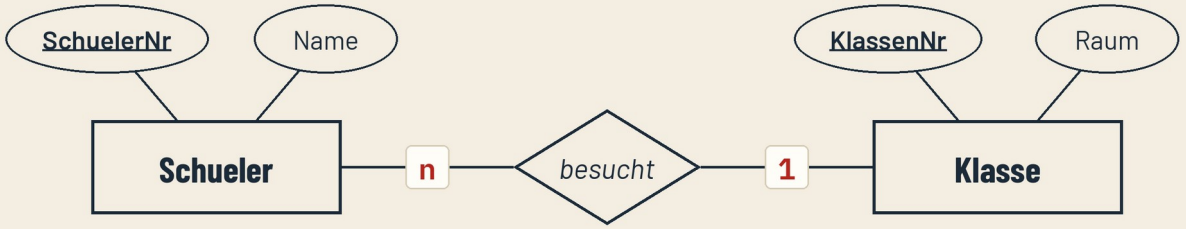
Entitätstyp = alle Fälle · Entität = ein einzelner Fall. Im Abitur: Entitätstyp, nicht „Entitätsmenge“; Schlüsselattribute werden im ER-Diagramm **immer** unterstrichen.

Kardinalitäten 1:1 · 1:n · n:m



Leseschablone – immer in **beide** Richtungen: „Ein Ermittler leitet mehrere Fälle; jeder Fall wird von genau einem Ermittler geleitet.“

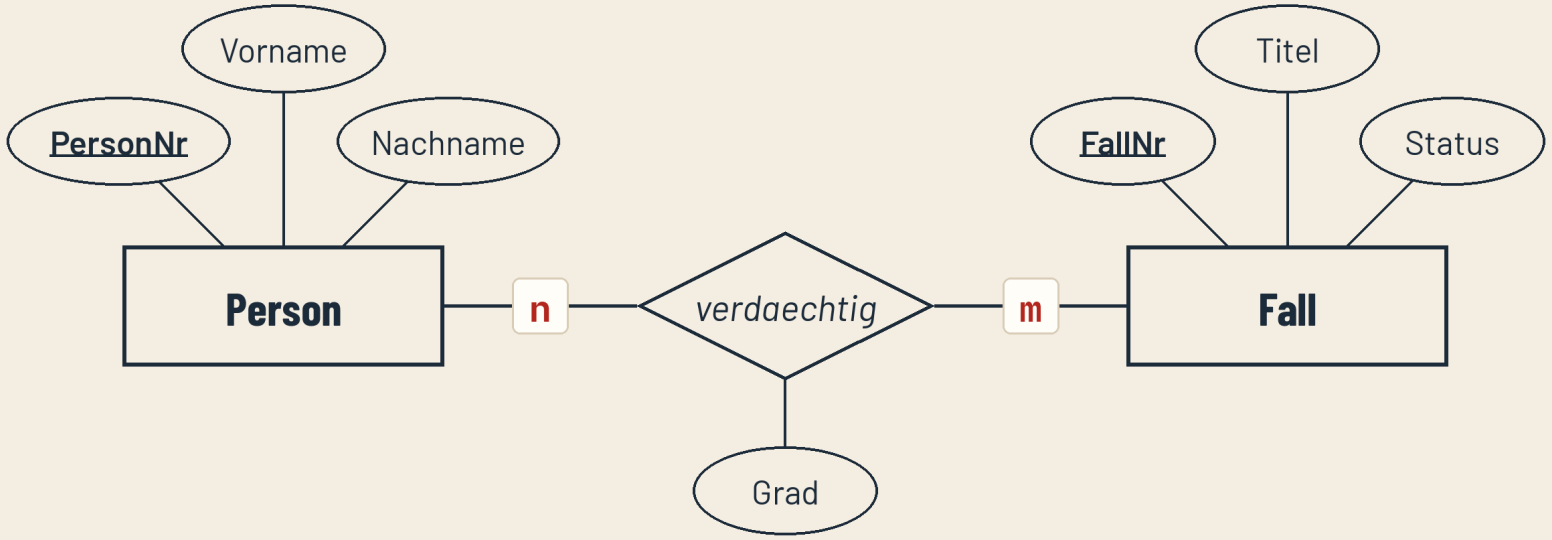
Beispiel Schritt für Schritt: Kardinalität bestimmen



1. Satz von links: „Ein Schüler besucht **genau eine** Klasse.“ → 1 an die Kante zu **Klasse**
2. Satz von rechts: „Eine Klasse wird von **mehreren** Schülern besucht.“ → n an die Kante zu **Schueler**
3. Ergebnis lesen: Schueler n : 1 Klasse
4. Gegenprobe im Sachzusammenhang: Kann ein Schüler zwei Klassen besuchen? (Nein.)

Wo steht der Verdachtsgrad?

Person P3 ist in Fall F2 *hoch*, in Fall F5 *gering* verdächtig → der Grad hängt vom **Paar** ab → Attribut am Beziehungstyp.



Daten stützen die Kardinalität

```
SELECT FallNr, COUNT(*) AS Verdaechtige
FROM verdaechtig
GROUP BY FallNr
HAVING COUNT(*) > 1;
```

ERGEBNIS

FallNr	Verdaechtige
1	2
2	2
3	2
4	2
5	2
…	…

1 **FROM** – die Beziehungstabelle verdaechtig(PersonNr, FallNr, Grad)

2 **GROUP BY** – eine Gruppe je Fall

3 **HAVING** – nur Fälle mit mehr als einer verdächtigen Person

4 Ergebnis: Ein Fall – mehrere Personen. Die andere Richtung prüft ihr im Lab (A5-E1-08).

Fäden-Kardinalitäten

UNPLUGGED · 15 MIN · MATERIAL: ROLLENKARTEN, WOLLFÄDEN, ETIKETTEN

1. **1:n** – Jede Fall-Karte nimmt einen Faden zu der Ermittlerin, die auf ihrer Karte steht. Wer hält wie viele Fäden?
2. **n:m** – Personen spannen Fäden zu allen Fällen, in denen sie verdächtig sind.
3. **1:1** – Jeder Ermittler zu seinem Dienstausweis.
4. **Beziehungsattribut** – Wohin kommt das Etikett „Grad: hoch“ für Person 3 und Fall 2?
5. Impuls: Woran erkennt ihr in einer Tabelle, welche Kardinalität vorliegt?

Ab ins Lab: Ermittlung 5.1

SPUR IM LAB

„Baupläne lesen“

Aufgaben: A5-E1-01 … 08 (★ → ★★ → ★★★)

Werkzeug: Bauplan-Tisch (Modi lesen und ergänzen)

- ▸ Auf dem iPad: Listenmodus statt Zeichnen
- ▸ Parallel: AB 5.1, Aufträge 1–4 auf Papier
- ▸ Schnelle: Cold Case A5-E1-CC und AB-Cold-Case „Dienstwagen“

Ermittler-Notiz

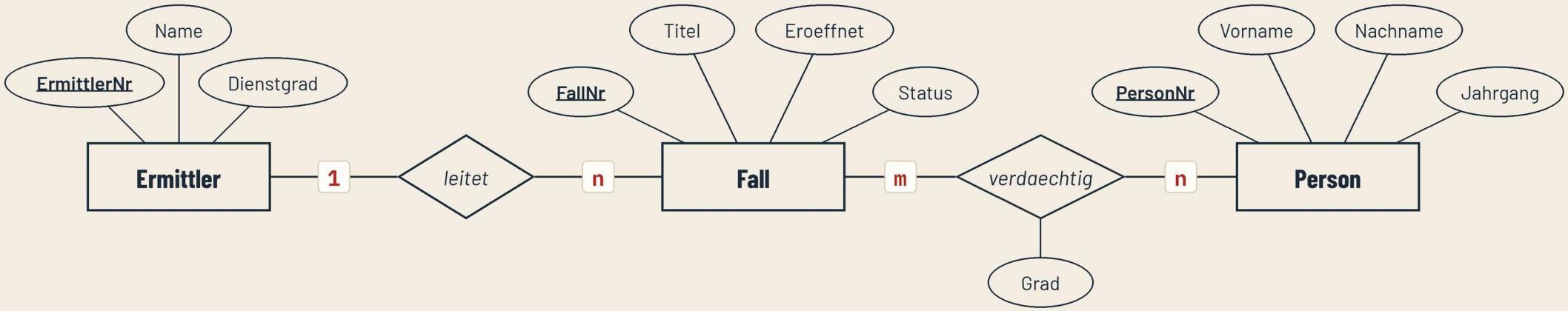
ERMITTLER-NOTIZ

- Rechteck = Entitätstyp · Raute = Beziehungstyp · Ellipse = Attribut · unterstrichen = Schlüsselattribut · 1/n/m = Kardinalität.
- Leseschablone in **beide** Richtungen; die Zahl steht beim Entitätstyp, über den du sprichst.
- Hängt ein Attribut vom Paar ab → an die Raute.
- Daten stützen eine Kardinalität nur – begründet wird im Sachzusammenhang.
- Fachbegriffe: Entitätstyp, Beziehungstyp – nie „Entitätsmenge“.

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR BEGRÜNDEN

Gegeben ist ein ER-Diagramm zur Fallverwaltung einer Detektei. **Begründen** Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen *leitet* und *verdaechtig* im Sachzusammenhang. [4 BE]



Cliffhanger

BRIEFING · EDDA LORENZ

Juri hat schon mal angefangen, den Bauplan der Detektei zu zeichnen – mit vierzehn Entitätstypen und keiner einzigen Kardinalität.

Warm-up: Karten W-A5-01 … 04

- Notation benennen · Mengenbild · Aus den Daten · Wohin mit der Note?
- Einzelarbeit, dann Vergleich im Team; Karte 03 lösen wir gemeinsam

Der Architekturwettbewerb

BRIEFING · EDDA LORENZ

Heute ist Architekturwettbewerb: Jedes Team entwirft den Bauplan für die Fall-Datenbank der Detektei. Ermittler leiten Fälle, erfahrene Ermittler betreuen neue, Personen sind in Fällen verdächtig, Personen kennen andere Personen, und eine Aussage macht eine Person in einem Fall an einem Ort.

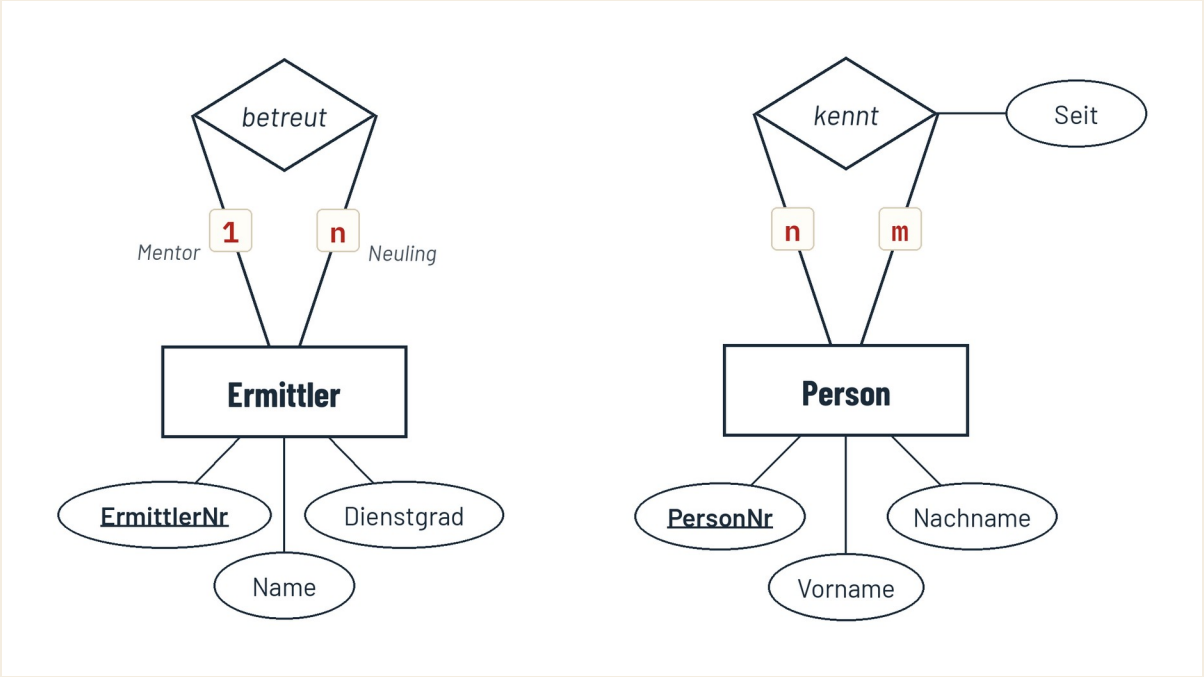
Der Architekturwettbewerb (Fortsetzung)

BRIEFING · EDDA LORENZ

Da stecken Fallstricke drin: Eine Beziehung kann einen Entitätstyp mit sich selbst verbinden. Zwischen denselben Entitätstypen kann es mehrere Beziehungen geben, und manche verbinden sogar drei. Nicht alles lässt sich mit 1, n und m ausdrücken. Am Ende geht ihr auf Galerie-Rundgang – der Siegerentwurf bekommt einen Ehrenplatz an der Pinnwand.

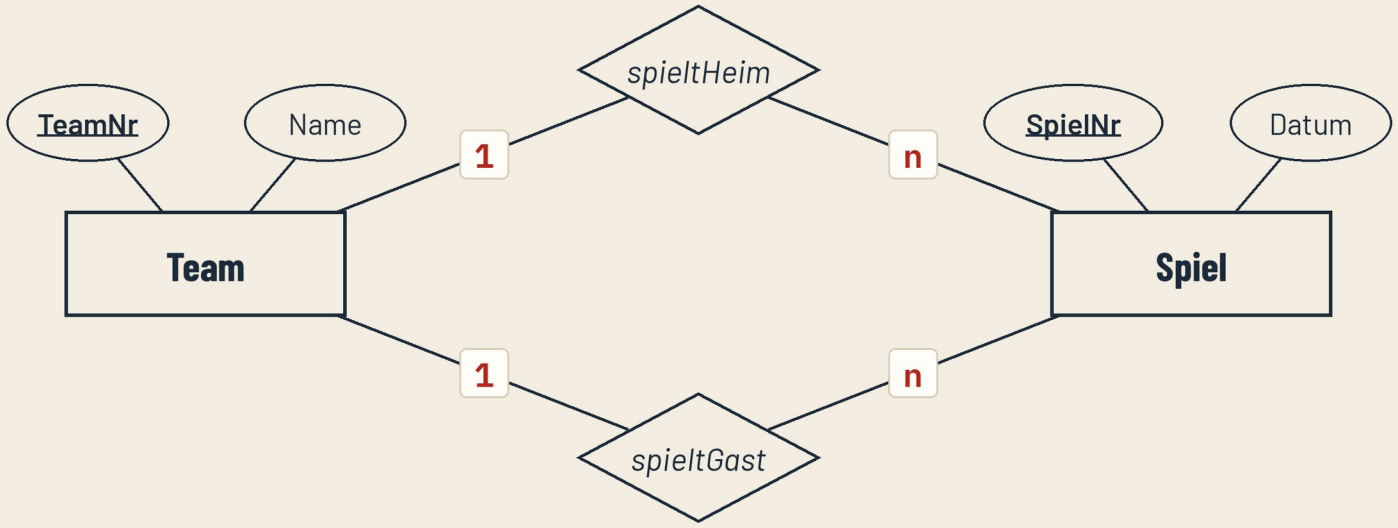
Rekursive Beziehungen

Zwei Kanten zum **selben** Entitätstyp, Rollen an den Kanten – kein Entitätstyp „Mentor“.



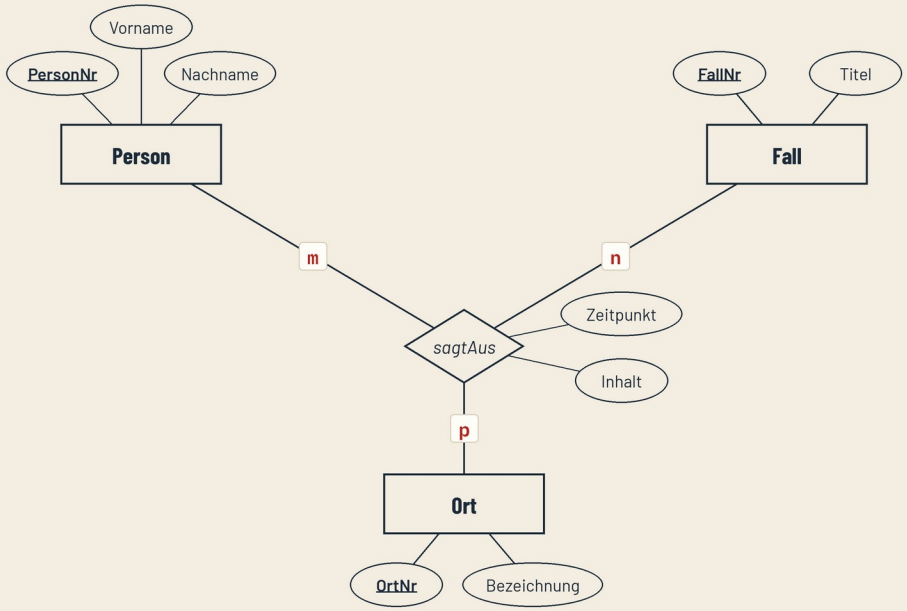
Zwei Beziehungstypen zwischen denselben Entitätstypen

Zwei Rollen (Heim/Gast) = zwei Beziehungstypen. In der Detektei: Person *meldet* Fall und Person ist *verdaechtig* in Fall.



Ternär: eine Raute, drei Kanten

Reichen drei binäre Beziehungen? Nein – „wer, in welchem Fall, wo“ ist nur zu dritt eindeutig.



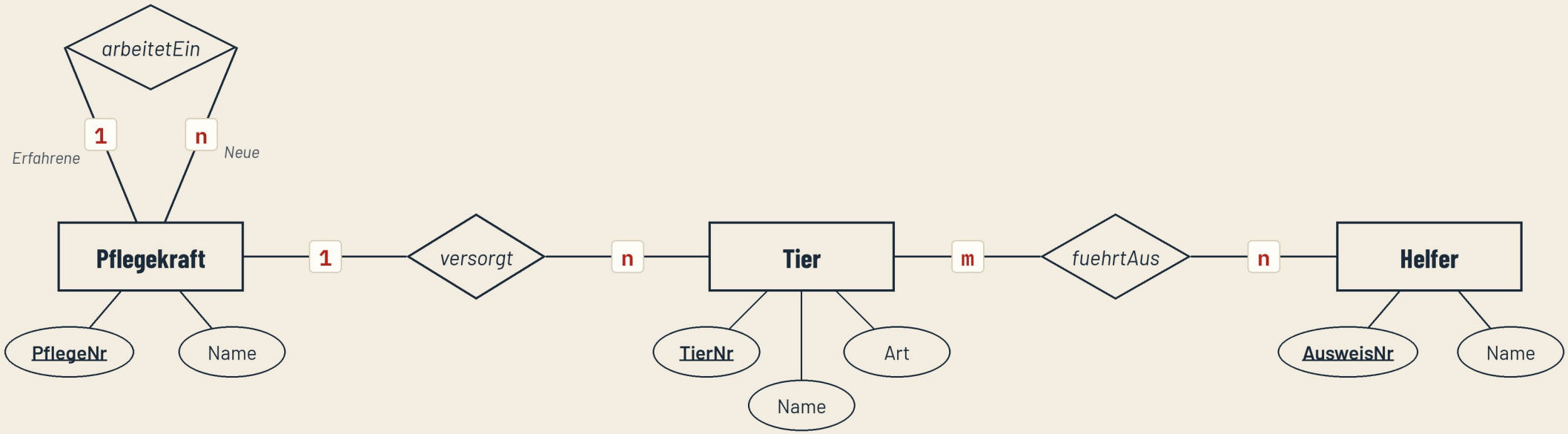
Beispiel Schritt für Schritt: vom Text zum Modell

„Im Tierheim wird jedes **Tier** (Nummer, Name, Art) von genau einer **Pflegekraft** (Nummer, Name) versorgt. Erfahrene Pflegekräfte arbeiten neue ein. **Helfer** (Ausweisnummer, Name) führen mehrere Tiere aus, ein Tier wird von mehreren Helfern ausgeführt.“

1. Substantive → Entitätstypen mit Schlüsselattribut
2. Verben → Beziehungstypen
3. Mengenangaben → Kardinalitäten in beide Richtungen
4. Rollen → rekursiver Beziehungstyp

Das Modell zum Tierheim

Kontrolle: Jede Information des Textes ist im Modell abgehakt.



Der Anforderungstext

„Die Detektei verwaltet ihre **Ermittler** (Nummer, Name, Dienstgrad). Erfahrene Ermittler **betreuen** als Mentor mehrere Neulinge; jeder Neuling hat höchstens einen Mentor. Jeder **Fall** (Nummer, Titel, Eröffnungsdatum, Status) wird von genau einem Ermittler **geleitet**. **Personen** (Nummer, Vorname, Nachname, Jahrgang, Stadtteil) können in mehreren Fällen **verdächtig** sein, jeweils mit einem Verdachtsgrad. Personen **kennen** einander seit einem bestimmten Datum. Personen **sagen** zu einem Fall an einem **Ort** (Nummer, Bezeichnung, Stadtteil) zu einem Zeitpunkt **aus**; der Inhalt wird festgehalten. **Beweisstücke** (Nummer, Bezeichnung) gehören zu genau einem Fall und wurden an genau einem Ort gefunden.“

Architekturwettbewerb

UNPLUGGED · 45 MIN · MATERIAL: PLAKATE, STIFTE, BEWERTUNGSBÖGEN, KLEBEPUNKTE

1. **Rollen** im Team: Moderation · Zeichner:in · Textprüfer:in (hakt jede Information ab) · Notationsprüfer:in (EH §7)
2. **Modellieren** (30') auf Plakat A2 oder im Bauplan-Tisch (Modus entwickeln, Export als Bild)
3. **Galerie** (15'): Jedes Team bewertet zwei fremde Entwürfe mit dem Bewertungsbogen
4. Pflichtkommentar: „Das würden wir übernehmen: …“
5. **Siegerehrung**: Punktekleber – das Siegerteam erhält den Stempel ARCHITEKTUR

Der Bewertungsbogen

1. alle 5 Entitätstypen (Ermittler, Fall, Person, Ort, Beweisstück) mit Attributen
2. Schlüsselattribute markiert (unterstrichen)
3. *leitet* 1:n richtig (n an der Kante zu Fall)
4. *betreut* rekursiv 1:n mit Rollen Mentor/Neuling
5. *kennt* rekursiv n:m mit Attribut Seit
6. *verdaechtig* n:m mit Attribut Grad an der Raute
7. *sagtAus* ternär (Person, Fall, Ort) mit Zeitpunkt und Inhalt
8. Beweisstück 1:n zu Fall und 1:n zu Ort
9. Fachsprache und Notation nach EH §7 (Verben, 1/n/m, Singular)
10. Lesbarkeit (wenige Kreuzungen, klare Beschriftung)

Ab ins Lab: Ermittlung 5.2

SPUR IM LAB

„Der Architekturwettbewerb“

Aufgaben: A5-E2-01 … 06 in der Stunde, 07/08 als Hausaufgabe

Werkzeug: Bauplan-Tisch (Modi ergänzen und entwickeln)

- Die Referenzlösung erscheint im Lab erst nach A5-E2-07
- Parallel bzw. zu Hause: AB 5.2

Ermittler-Notiz

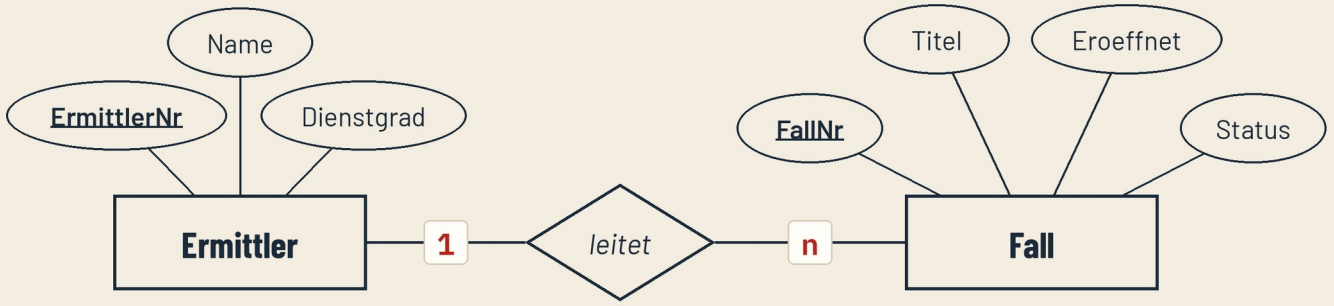
ERMITTLER-NOTIZ

- Rekursiv: Beziehungstyp mit zwei Kanten zum selben Entitätstyp, Rollen an die Kanten.
- Zwei Rollen (Heim/Gast, Leitung/Verdacht) = zwei Beziehungstypen.
- Ternär: eine Raute, drei Kanten (m:n:p) – nur zu dritt eindeutig.
- Grenzen: „genau drei“, „höchstens 12“, „höherer Dienstgrad“ → Anmerkung zum Modell.
- Beurteilen: Alternativen benennen, Folgen abwägen, Urteil begründen.

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ERWEITERN

Gegeben ist das ER-Modell der Detektei (Ermittler *leitet* Fall). Die Detektei möchte zusätzlich erfassen, welche Ermittler mit welcher Rolle an einem Fall mitarbeiten und welcher Ermittler welchen anderen vertritt (höchstens eine feste Vertretung je Ermittler). **Erweitern** Sie das ER-Modell entsprechend. [5 BE]



Cliffhanger

BRIEFING · EDDA LORENZ

Der Siegerentwurf kommt auf den Bauplan-Tisch, und Edda sagt nur: „Schön – nächste Stunde wird daraus eine echte Datenbank, und dann fragen wir sie, wer Nora Falter kennt.“

Warm-up: Karten W-A5-05 … 08

▶ Rekursiv lesen · Ternär lesen · Text → Mini-ER · Grenzen

Vom Plan zur Datenbank

BRIEFING · EDDA LORENZ

Ein Bauplan ist schön, aber ermitteln können wir nur mit Tabellen. Für die Überführung gibt es klare Regeln: Jeder Entitätstyp wird eine Tabelle, bei 1:n wandert der Fremdschlüssel auf die n-Seite, und eine n:m-Beziehung bekommt eine eigene Tabelle mit zusammengesetztem Schlüssel.

Vom Plan zur Datenbank (Fortsetzung)

BRIEFING · EDDA LORENZ

Im Abitur reicht die Umsetzung nicht, ihr müsst sie begründen. Manchmal geht es auch rückwärts: aus dem Schema das ER-Diagramm. Wenn das Schema steht, füllt Juri die Datenbank mit allem, was wir wissen – und dann fragen wir sie: Wer ist in allen vier Fällen verdächtig, und wen kennt diese Person?

Wohin kommt der Verweis?

Ermittler **1** – *leitet* – **n** Fall. Probiert beides mit Daten aus:

ErmittlerNr	Name	FallNr ?
5	Imke Tiemann	7, 8, 11
8	Deniz Akgül	12

FallNr	Titel	LeiterNr
7	Der doppelte Bauantrag	5
8	Die verschwundene Gästeliste	5

Überführungsregeln R1–R6 (Beispiel Schule)

Regel	Umsetzung im Relationenschema
R1 Entitätstyp	Kurs(KursNr, Titel) – Schlüsselattribut → Primärschlüssel
R2 1:n	Kurs(KursNr, Titel, ↑LehrkraftNr) – Fremdschlüssel auf der **n-Seite**; Attribute des Beziehungstyps ebenfalls dorthin
R3 n:m	belegt(↑SchuelerNr, ↑KursNr, Note) – eigene Relation, Primärschlüssel aus beiden Fremdschlüsseln
R4 1:1	Schliessfach(FachNr, Etage, ↑LehrkraftNr) – Fremdschlüssel auf **einer** Seite (oder beide Relationen zusammenlegen)
R5 rekursiv	Schueler(SchuelerNr, Name, ↑PateNr) – Fremdschlüssel auf die eigene Relation, benannt nach der Rolle; rekursiv n:m → eigene Relation mit zwei Fremdschlüsseln auf dieselbe Relation
R6 ternär	praesentiert(↑SchuelerNr, ↑KursNr, ↑RaumNr, Thema) – eigene Relation mit drei Fremdschlüsseln im Primärschlüssel

Zwei Feinheiten, die im Abitur zählen

Attribut am 1:n-Beziehungstyp → in die Relation der **n-Seite**: Lehrkraft 1 – *leitet* (seit) – n Kurs ergibt Kurs(KursNr, Titel, ↑LehrkraftNr, LeitetSeit).

Paar kommt mehrfach vor → zusätzliches Schlüsselattribut: Spieler bucht Platz jede Woche → bucht(↑SpielerNr, ↑PlatzNr, Beginn) oder eigene BuchungNr.

Rekursiver Fremdschlüssel heißt nach der Rolle: Schueler(SchuelerNr, Name, ↑PateNr).

Rückrichtung: Schema → ER

- Relation mit eigenem Schlüssel → Entitätstyp
- Fremdschlüssel in einer Entitätsrelation → 1:n (Fremdschlüssel auf der n-Seite)
- Schlüssel aus zwei (drei) Fremdschlüsseln → n:m (ternär); übrige Attribute an die Raute
- Fremdschlüssel werden **keine** Attribute im ER-Diagramm

Self-Join Schritt für Schritt

```sql
SELECT e.Name AS Ermittler, m.Name AS Mentor
FROM Ermittler e, Ermittler m
WHERE e.MentorNr = m.ErmittlerNr
ORDER BY m.Name, e.Name;
```

ERGEBNIS

Ermittler	Mentor
Helge Saathoff	Edda Lorenz
Juri Brandes	Edda Lorenz
Maren Kolthoff	Edda Lorenz
Deniz Akgül	Helge Saathoff
Svea Hinners	Helge Saathoff
…	…

1. **FROM** – Ermittler zweimal: `e` (betreut) und `m` (Mentor)
2. **WHERE** – Verbund über den rekursiven Fremdschlüssel MentorNr
3. **ORDER BY** – nach Mentor, dann nach Name
4. **SELECT** – Spaltenaliase machen die Rollen lesbar

Regelkarten-Umzug

UNPLUGGED · 15 MIN · MATERIAL: REGELKARTEN R1–R6, RELATIONENKARTEN, TEAMPLAKAT

1. Für jedes Rechteck eures Wettbewerbsplakats entsteht eine Relationenkarte (R1), Schlüssel unterstrichen.
2. Für jede Raute die passende Regelkarte ziehen und „umziehen“: Fremdschlüssel rot mit ↑, ggf. neue Karte.
3. Probe: drei Beispielzeilen für *verdaechtig* – ohne Mehrfachwerte, ohne wiederholte Personendaten?
4. Austausch: „Welche Regel habt ihr hier angewendet – und warum nicht eine andere?“

Ab ins Lab: Ermittlung 5.3

SPUR IM LAB

„Vom Plan zur Datenbank“

Aufgaben: A5-E3-01 … 08

Werkzeug: Schema-Werkbank, Bauplan-Tisch (Rückrichtung), Konsole (Fall-Datenbank)

- ▸ Danach: Verhör 5 · Kletterhalle (20 Minuten, ohne Tipps)
- ▸ Parallel: AB 5.3

Ermittler-Notiz

ERMITTLER-NOTIZ

- R1 Entitätstyp → Relation · R2 1:n → Fremdschlüssel auf die n-Seite
- R3 n:m → eigene Relation, Schlüssel aus beiden Fremdschlüsseln
- R4 1:1 → Fremdschlüssel auf einer Seite · R5 rekursiv → Fremdschlüssel nach Rolle
- R6 ternär → eigene Relation mit drei Fremdschlüsseln; Paar/Trio mehrfach → zusätzliches Schlüsselattribut
- Self-Join: dieselbe Tabelle zweimal mit verschiedenen Aliasen

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ÜBERFÜHREN / BEGRÜNDEN

Gegeben ist das ER-Modell einer Erweiterung der Fall-Datenbank. **Überführen** Sie das Modell in ein Relationenschema in Kurzschreibweise und **begründen** Sie die Umsetzung des Beziehungstyps *arbeitetMitAn*. [5 BE]

